

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 3 – Übung Budgetierung, Abweichungen



Modul 5: Budgetierung

Modul 6: Abweichungen

*"From insight
to impact"* 



Struktur

	Datum	Uhrzeit	Format	Grp	Dozierende	Modul	Videos	Pflichtliteratur
1	Mo 17.02	10:15-12:00	Übung	1 2	M. Mitterlechner C. Dalla-Rosa	1 Controlling und Kostenrechnung 2 Kalkulation	1.1 Controlling 1.2 Kostenklassifizierung 1.3 Einnahmen- und Kostenfluss 1.4 System der Kostenrechnung 2.1 Break-Even-Analyse 2.2 Zielkostenrechnung 2.3 Zuschlagskalkulation	Reader zu Modul 1 und 2 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 1 The Manager and Management Accounting, Ch. 2 An Introduction to Cost Terms and Purposes, Ch. 3 Cost-Volume-Profit Analysis, Ch. 14 Pricing Decisions and Cost Management
	Mi 19.02	08:15-10:00	Übung	3	M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	Vorlesung	alle	K. Möller			
2	Mo 24.02	10:15-12:00	Übung	1 2	M. Mitterlechner C. Dalla-Rosa	3 Cost and Performance Management 4 Investitionsrechnung	3.1 Prozesskostenrechnung 3.2 Balanced Scorecard 4.1 Investitionsrechnung 4.2 Methoden der Investitionsrechnung	Reader zu Modul 3 und 4 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 4 Job Costing, Ch. 5 Activity-Based Costing and Activity-Based Management, Ch. 13 Strategy, Balanced Scorecard, and Strategic Profitability Analysis, Ch. 22 Capital Budgeting and Cost Analysis
	Mi 26.02	08:15-10:00	Übung	3	M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	Vorlesung	alle	M. Mitterlechner			
3	Mo 03.03	10:15-12:00	Übung	1 2	M. Mitterlechner C. Dalla-Rosa	5 Budgetierung 6 Abweichungen	5.1 Budgetierungsprozess 5.2 Budgets 6.1 Statische und flexible Budgetabweichungen 6.2 Direkte Preis- und Effizienzabweichungen 6.3 Var. Gemeinkostenabweichungen 6.4 Fixe Gemeinkostenabweichungen	Reader zu Modul 5 und 6 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 6 Master Budget and Responsibility Accounting, Ch. 7 Flexible Budgets, Direct-Cost Variances, and Management Control, Ch. 8 Flexible Budgets, Overhead Cost Variances, and Management Control
	Mi 05.03	08:15-10:00	Übung	3	M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	Vorlesung	alle	M. Mitterlechner			

4. - 6. Woche: Teil Accounting & Auditing (Prof. Dr. Leibfried)

Lernziele

Modul 5: Budgetierung

Nach dem Besuch der Veranstaltung können Sie

- die Relevanz von Planung und Budgetierung in Unternehmen verstehen,
- ein Gesamtbudget (Masterbudget) erstellen und berechnen.

Modul 6: Abweichungen

Nach dem Besuch der Veranstaltung können Sie

- die Bedeutung des Abweichungscontrollings verstehen,
- die Instrumente des Abweichungscontrollings einsetzen und Abweichungen interpretieren,
- die Einbettung von Budgetierung in Führung und Organisation verstehen.

Ergänzende Themen im Reader und in den Videos, die nicht prüfungsrelevant sind

Modul 6: Gemeinkostenabweichung

- Abweichungsanalyse der variablen Gemeinkosten (Reader Kapitel 9.1, Video 6.3)
- Abweichungsanalysen der fixen Gemeinkosten (Reader Kapitel 9.2, Video 6.4)

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 3 – Übung Budgetierung, Abweichungen



Modul 5: Budgetierung

Modul 6: Abweichungen

*"From insight
to impact"* 



Der Budgetierungszyklus: Von der Planung und Budgetierung zum Abweichungscontrolling

1

Vor Beginn des Geschäftsjahres berücksichtigen Führungskräfte auf allen Ebenen die **bisherige Leistung des Unternehmens**, das **Marktumfeld** und die erwarteten **künftigen Änderungen**.



Vergangene Performance



Marktumfeld

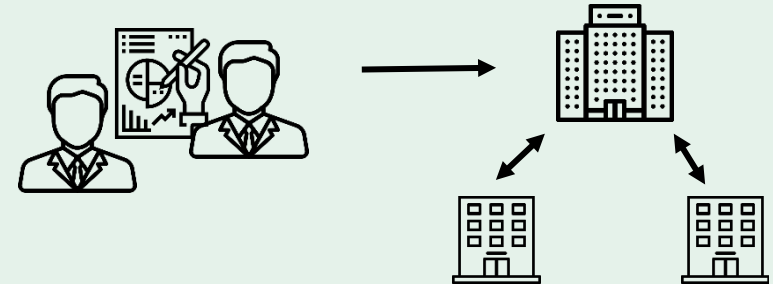


Marktumfeld Änderungen



2

Pläne werden **heruntergebrochen** und auf die **einzelnen Divisionen** eines Unternehmens aufgeteilt

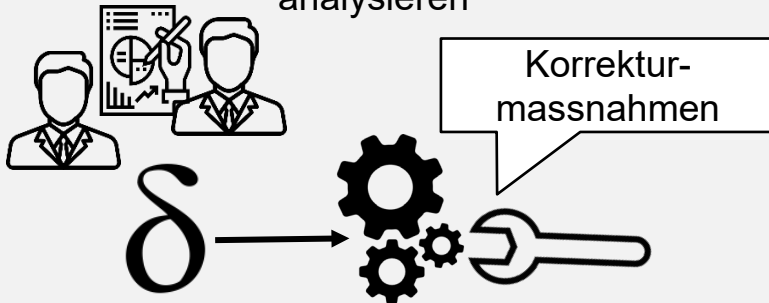


Bezugsrahmen: Spezifische **finanzielle** und **nichtfinanzielle Erwartungen**, mit denen nachgeordnete Manager die tatsächlichen Ergebnisse vergleichen

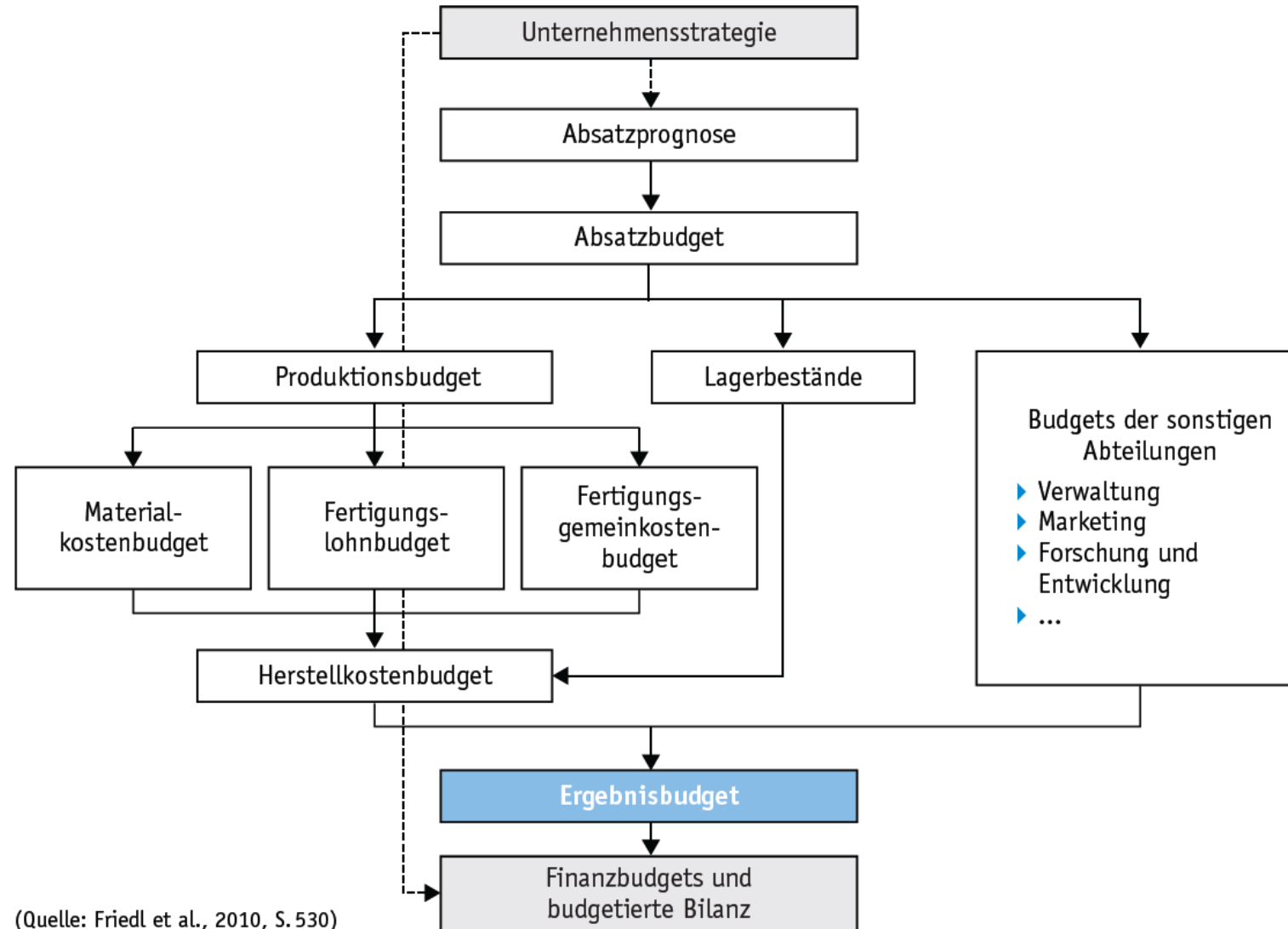


3

Controller unterstützen das Management dabei, **Abweichungen von den Plänen** zu analysieren

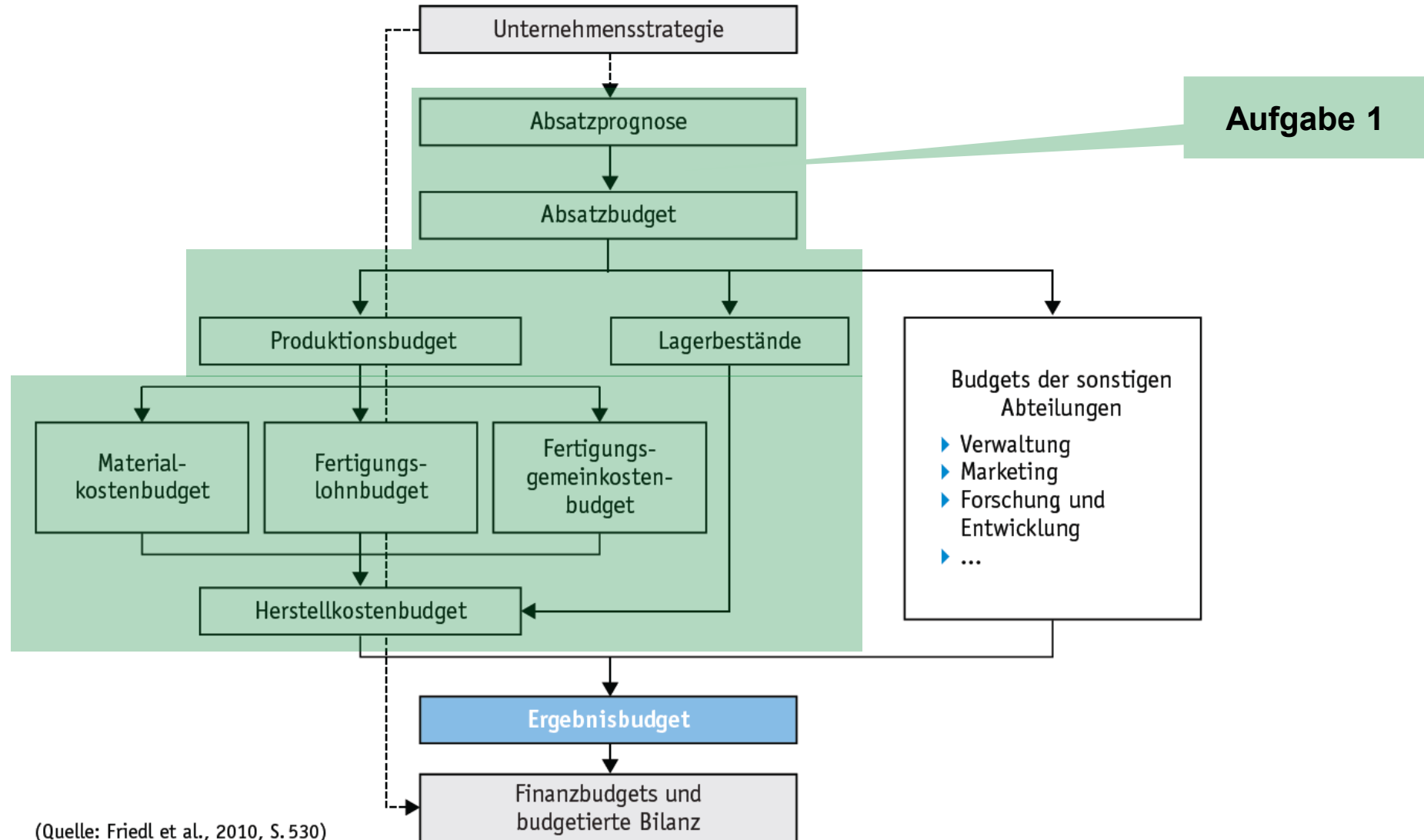


Herleitung eines Gesamtbudgets (Masterbudget)



(Quelle: Friedl et al., 2010, S. 530)

Herleitung eines Gesamtbudgets (Masterbudget)



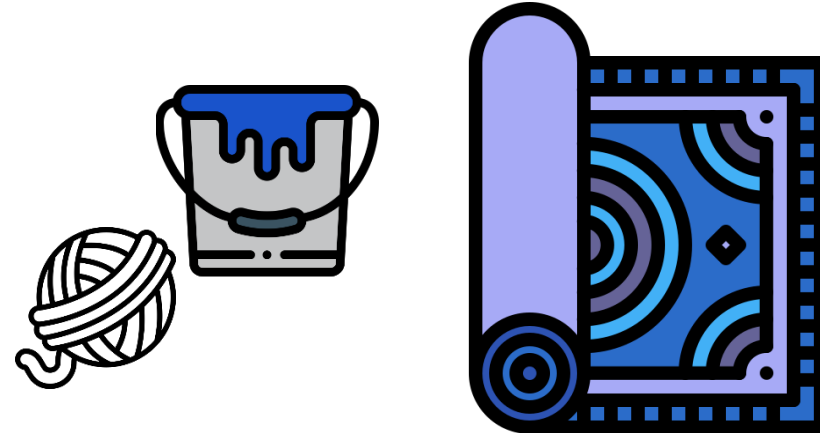
Aufgabe 1: Direkter Materialeinsatz und Herstellkosten I

Die Xander AG stellt blaue Teppiche her und verwendet Wolle und Farbstoff als direkte Materialien. Für einen Teppich werden **36 Knäuel Wolle** zu einem Preis von **CHF 2 pro Knäuel** und **0.8 Liter Farbstoff** zu einem Preis von **CHF 6 pro Liter** budgetiert. Alle anderen Materialien sind indirekt.

Zu Beginn des Jahres hat Xander einen Bestand von **458.000 Knäuel Wolle** zu einem Preis von **CHF 961'800** und **4'000 Liter Farbstoff** zu einem Preis von **CHF 23'680**.

Der Soll-Endbestand an Wolle und Färbemitteln ist **Null**. Xander verwendet die FIFO-Inventar-Kostenfluss-Methode.

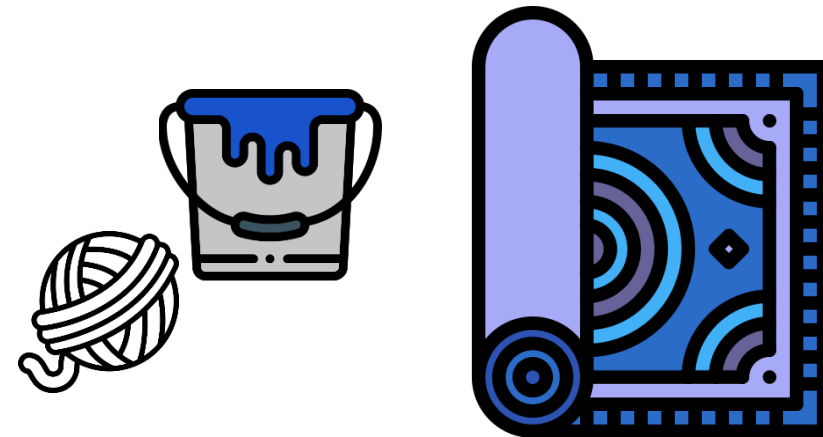
Die blauen Teppiche von Xander sind sehr beliebt und die Nachfrage ist hoch, aber aufgrund von Kapazitätsengpässen wird die Firma nur **200.000 blaue Teppiche pro Jahr produzieren**. Der geplante Verkaufspreis beträgt **CHF 2'000 pro Stück**. Im Anfangsbestand befinden sich keine Teppiche. Der angestrebte Endbestand an Teppichen ist ebenfalls **Null**.



Aufgabe 1: Direkter Materialeinsatz und Herstellkosten II

Xander stellt die Teppiche von Hand her, verwendet aber eine Maschine zum Färben der Wolle. Daher werden die Gemeinkosten in **zwei Kostenpools** angesammelt - einen für das Weben und einen für das Färben. Die Gemeinkosten für das Weben werden den Produkten auf der Grundlage der **direkten Fertigungsarbeitsstunden (DMLH)** zugerechnet. Die Färbe-Gemeinkosten werden den Produkten auf **Basis der Maschinenstunden (MH)** zugerechnet.

Es gibt keine direkten Fertigungslohnkosten für das Färben. Xander budgetiert **62 direkte Fertigungsarbeitsstunden** für das Weben eines Teppichs mit einem budgetierten **Stundensatz von CHF 13**. Es werden **0.2 Maschinenstunden** für das Färben jedes Garnknäuels im Färbeprozess budgetiert. Die folgende Tabelle zeigt die budgetierten Gemeinkosten für die Kostenblöcke Färben und Weben:



Aufgabe 1: Direkter Materialeinsatz und Herstellkosten III

Die folgende Tabelle zeigt die budgetierten Gemeinkosten für die Kostenblöcke Färben und Weben:

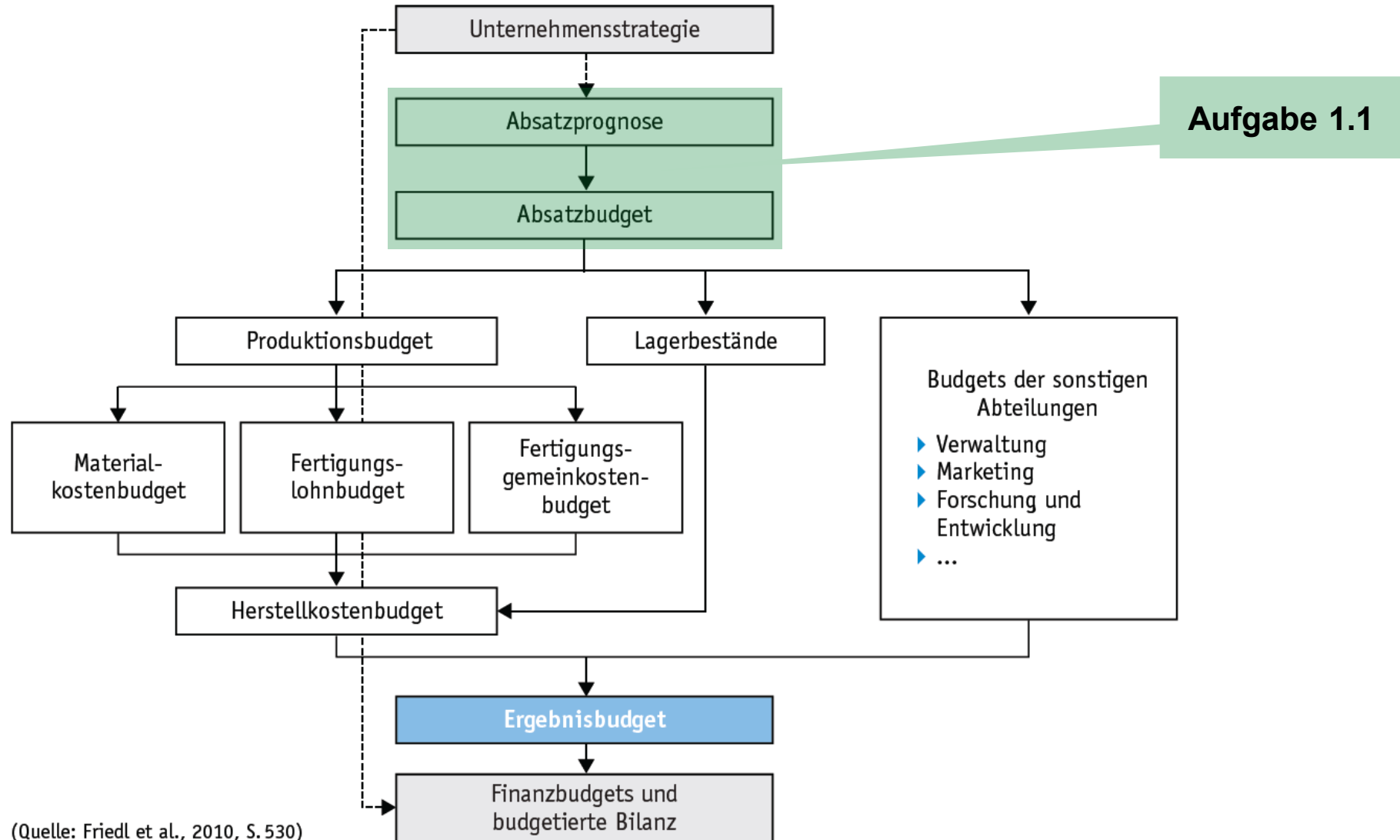
	Färben (1'440'000 MH) 	Weben (12'400'000 DMLH) 
Variable Kosten		
Indirektes Material	CHF 0	CHF 15'400'000
Wartung	CHF 6'560'000	CHF 5'540'000
Betriebsmittel	CHF 7'550'000	CHF 2'890'000
Fixe Kosten		
Indirekte Arbeit	CHF 347'000	CHF 1'700'000
Abschreibung	CHF 2'100'000	CHF 274'000
Andere	CHF 723'000	CHF 5'816'000
Totale budgetierte Kosten	CHF 17'280'000	CHF 31'620'000

Aufgabe 1: Direkter Materialeinsatz und Herstellkosten IV



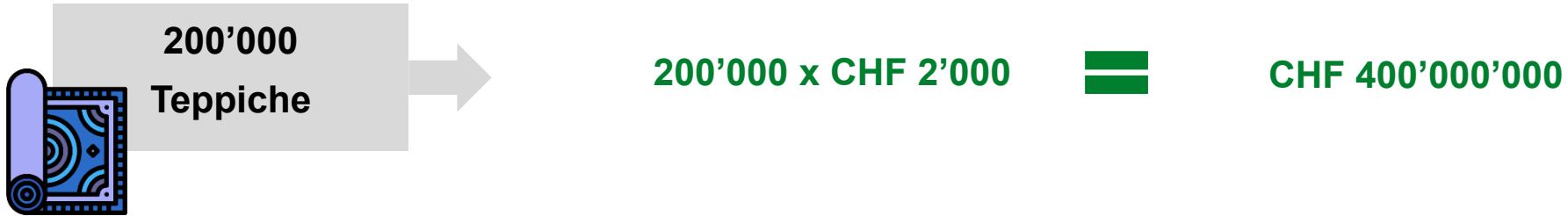
1. Bereiten Sie ein Umsatzbudget für blaue Teppiche für das Jahr vor, unter der Annahme, dass Xander 200.000 blaue Teppiche verkauft.
2. Erstellen Sie ein Budget für den direkten Materialverbrauch in Einheiten und CHF.
3. Berechnen Sie die budgetierten Gemeinkostenzuschlagssätze für Weben und Färben.
4. Berechnen Sie die budgetierten Stückkosten eines blauen Teppichs für das Jahr.
5. Berechnen Sie die budgetierten Cost of Goods Sold (COGS) für blaue Teppiche.

Herleitung eines Gesamtbudgets (Masterbudget)

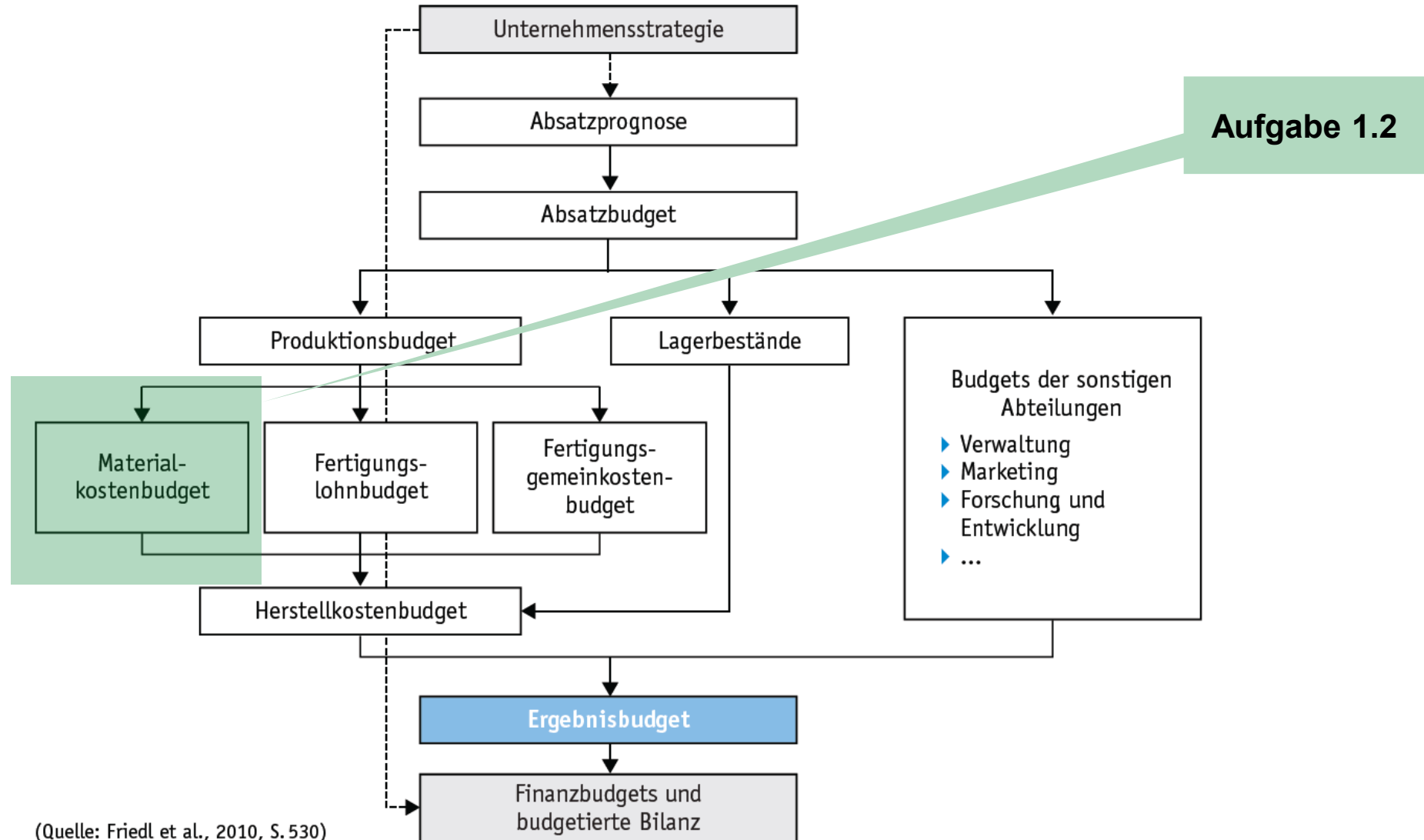


Aufgabe 1: Budgetierung

1. Bereiten Sie ein Umsatzbudget für blaue Teppiche für das Jahr vor, unter der Annahme, dass Xander (a) 200.000 blaue Teppiche verkauft.



Herleitung eines Gesamtbudgets (Masterbudget)

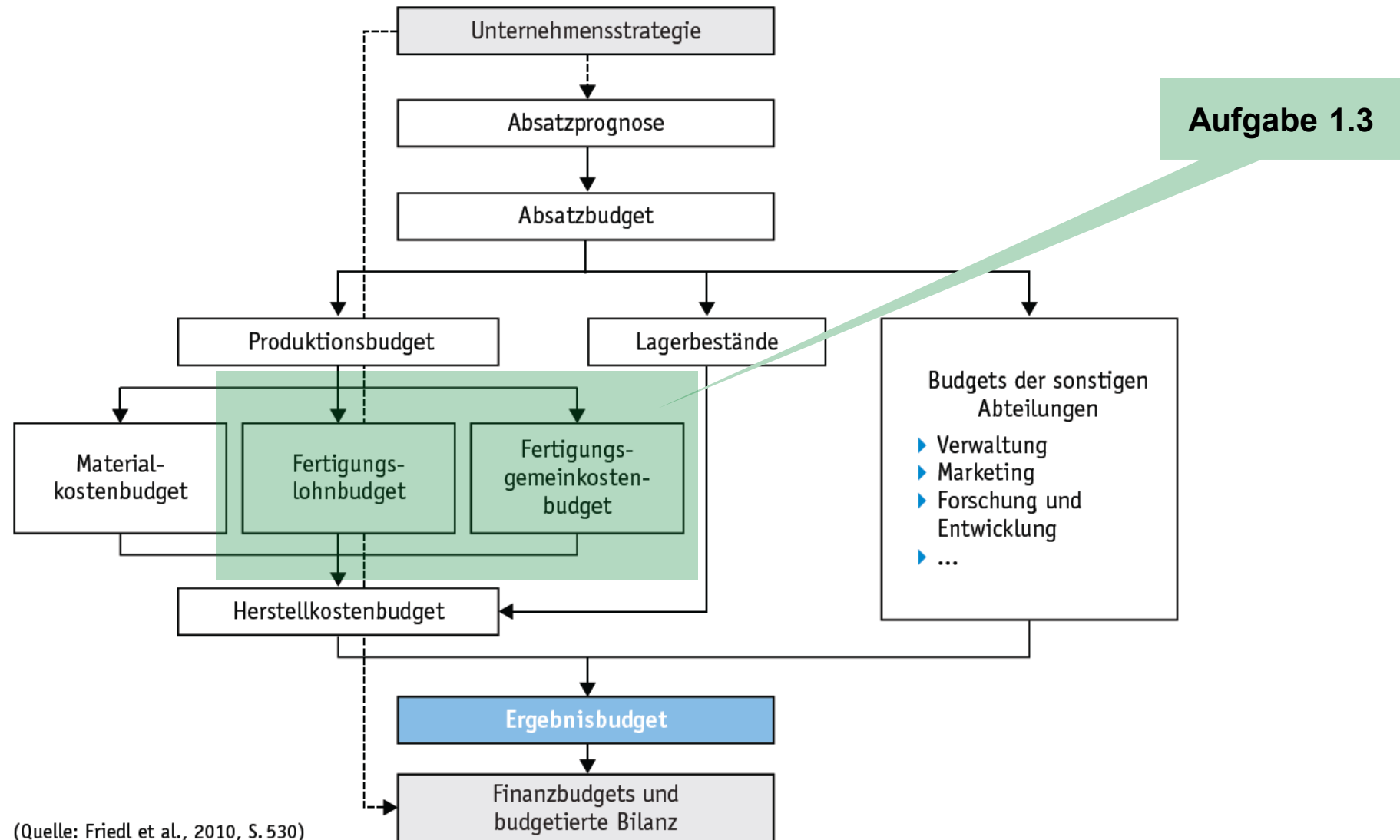


Aufgabe 1: Budgetierung

2. Erstellen Sie ein Budget für den direkten Materialverbrauch in Einheiten und CHF.

	Material		
	 Wolle	 Farbe	Total
Budgetierte Anzahl			
Benötigtes direktes Material für Teppiche (200'000 Teppiche x 36 Knäuel und 0.8 Liter pro Teppich)	7'200'000 Garnknäuel	160'000 Liter	
Kosten-Budget			
Direktes Material (Anfangsbestand) Wolle: 458'000 Garnknäuel Farbe: 4'000 Liter	CHF 961'800	CHF 23'680	
Zu erwerbendes Material Wolle: (7'200'000 – 458'000) x CHF 2 Farbe: (160'000 – 4'000) x CHF 6	CHF 13'484'000	CHF 936'000	
Total zu verbrauchendes Material	CHF 14'445'800	CHF 959'680	CHF 15'405'480

Herleitung eines Gesamtbudgets (Masterbudget)



Aufgabe 1: Budgetierung

3. Berechnen Sie die **budgetierten Gemeinkostenzuschlagssätze** für Weben und Färben.

	Färben (1'440'000 MH) 	Weben (12'400'000 DMLH) 
Totale budgetierte Kosten	CHF 17'280'000	CHF 31'620'000

Budgetierte Gemeinkostenrate für Weben

→

$$\frac{\text{CHF 31'620'000}}{12'400'000 \text{ DMLH}} = \text{CHF 2.55 per DMLH}$$

Budgetierte Gemeinkostenrate für Färben

→

$$\frac{\text{CHF 17'280'000}}{1'440'000 \text{ MH}} = \text{CHF 12 per MH}$$

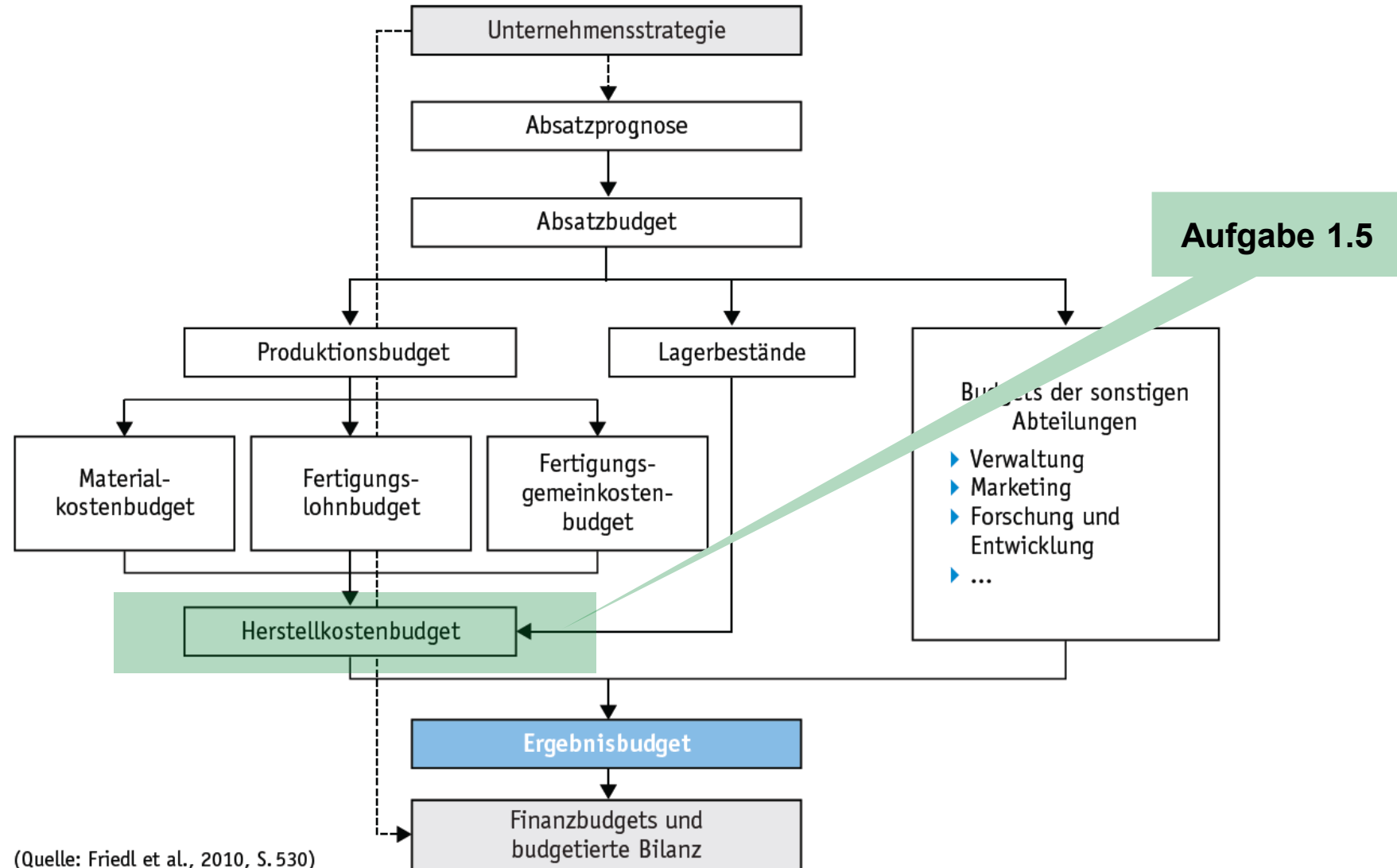
Aufgabe 1: Budgetierung

4. Berechnen Sie die budgetierten **Stückkosten** eines blauen Teppichs für das Jahr.

	Kosten per Input-Einheit	Benötigter Input pro Teppich 	Total
Wolle	CHF 2	36 Garnknäuel	CHF 72
Farbe	CHF 6	0.8 Liter	CHF 4.80
Direkte Fertigungsarbeit	CHF 13	62 Stunden	CHF 806
Gemeinkosten «Färben»	CHF 12	7.2 Maschinenstunden*	CHF 86.40
Gemeinkosten «Weben»	CHF 2.55	62 DMLH	CHF 158.10
Total			CHF 1'127.30

***0.2 Maschinenstunden per Garnknäuel x 36 Knäuel pro Teppich = 7.2 Maschinenstunden pro Teppich**

Herleitung eines Gesamtbudgets (Masterbudget)



Aufgabe 1: Budgetierung

5. Berechnen Sie die budgetierten Cost of Goods Sold (COGS) für blaue Teppiche.



Absatz = 200'000 Teppiche

	Kosten per Input- Einheit	Total
Anfangsbestand Fertigwaren	CHF 0	
Verwendetes Direktmaterial	CHF 15'405'480	
Direkte Fertigungsarbeit (CHF 806 x 200'000)	CHF 161'200'000	
Gemeinkosten «Färben» (CHF 86.40 x 200'000)	CHF 17'280'000	
Gemeinkosten «Weben» (158.10 x 200'000)	CHF 31'620'000	CHF 225'505'480
Kosten der zur Veräusserung verfügbaren Waren		CHF 225'505'480
Abzug des Endbestands der Fertigwaren		CHF 0
Cost of Goods Sold		CHF 225'505'480

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 3 – Übung Budgetierung, Abweichungen



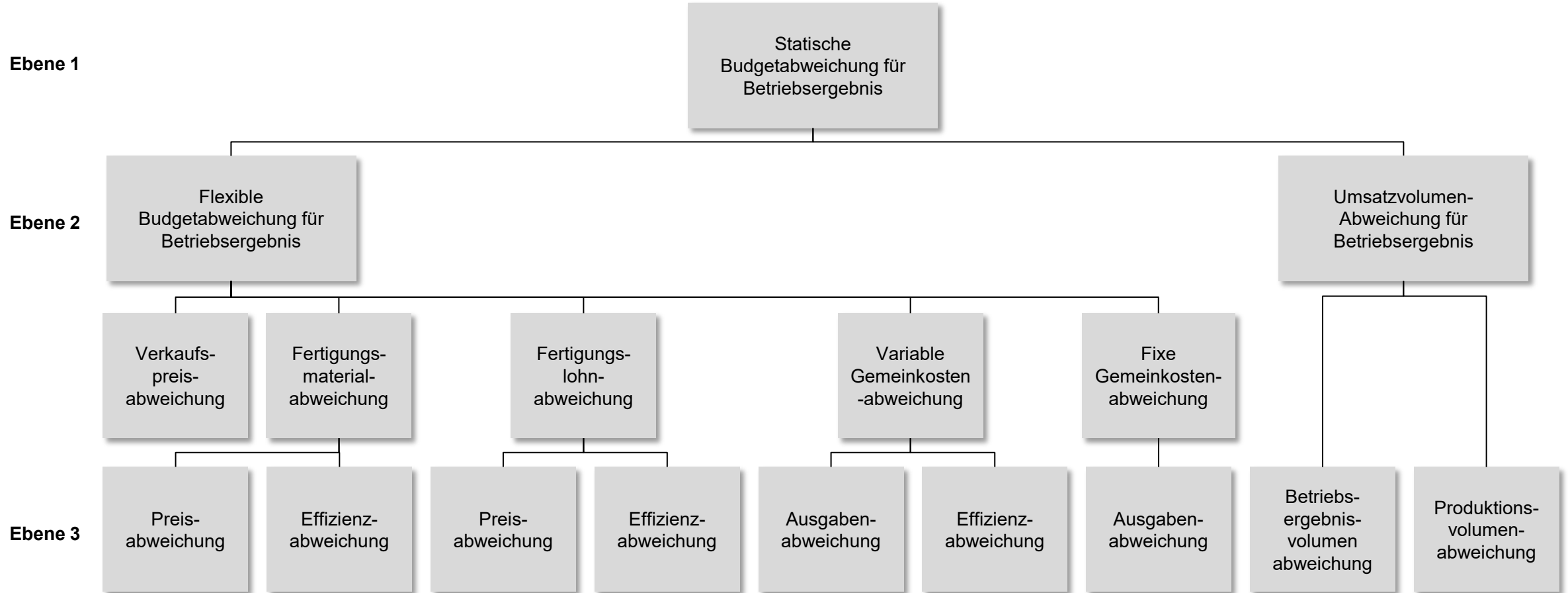
Modul 5: Budgetierung

Modul 6: Abweichungen

*"From insight
to impact"* 



Die Instrumente des Abweichungscontrollings im Überblick (siehe Fallbeispiel Webb Jacken im Reader)



Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

Statisches Budget

Die Webb Company produziert und verkauft Jacken. Die Jacken erfordern Schneiderei und viele andere Handarbeiten. Webb verkauft ausschließlich an Distributoren, die wiederum an unabhängige Bekleidungsgeschäfte und Einzelhandelsketten verkaufen. Der Einfachheit halber nehmen wir das Folgende an:

1. Die einzigen **Kosten fallen bei Webb in der Fertigungsfunktion an**; in anderen Funktionen der Wertschöpfungskette, wie Marketing und Vertrieb, entstehen Webb keine Kosten.
2. Alle im **April 2017 hergestellten Einheiten** werden im **April 2017 verkauft**.
3. Es gibt weder zu **Beginn noch zum Ende der Periode einen Bestand an direktem Material**. Weder zu **Beginn noch zum Ende der Periode sind Bestände an unfertigen Erzeugnissen oder Fertigerzeugnissen vorhanden**.



Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

Statisches Budget

Webb hat drei variable Kostenkategorien. **Die budgetierten variablen Kosten** pro Jacke für jede Kategorie sind wie folgt:

Kostenkategorie	variable Kosten pro Jacke
Direkte Materialkosten	60 CHF
Direkte Fertigungskosten	16 CHF
Variable Fertigungsgemeinkosten	12 CHF
Totale variable Kosten	88 CHF
Budgetierte Fixkosten	276.000 CHF



Die Anzahl der hergestellten Einheiten ist der **Kostentreiber für Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten Fertigungslöhne und variable Fertigungsgemeinkosten.**

➡ Budgetierte und tatsächliche Daten für April 2017:

Budgetierter Verkaufspreis	120 CHF pro Jacke
Budgetierter Absatz	12'000 Jacken
Tatsächlicher Absatz	10'000 Jacken

Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

1. Bereiten Sie die statische Budgetabweichungs-Analyse für April vor.

LEVEL 1	Tatsächliches Ergebnis (1)	Statische Budgetabweichung (2) = (1) – (3)		Statisches Budget (3)
Verkaufte Einheiten	10'000	2'000	U	12'000
Umsatz	1'250'000 CHF	190'000 CHF	U	1'440'000 CHF
Direktes Material	621'600	98'400	F	720'000
Direkte Fertigungskosten	198'000	6'000	U	192'000
Variable Fertigungsgemeinkosten	130'500	13'500	F	144'000
Totale variable Kosten	950'100 CHF	105'900 CHF	F	1'056'000 CHF
Deckungsbeitrag	299'900 CHF	84'100 CHF	U	384'000 CHF
Fixe Kosten	285'000 CHF	9'000 CHF	U	276'000 CHF
Betriebsergebnis	14'900 CHF	93'100 CHF	U	108'000 CHF

Statische Budgetabweichung
93'100 CHF U

Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

2. Bereiten Sie eine flexible Budgetabweichungsanalyse für April vor.

LEVEL 2	Tatsächliches Ergebnis (1)	Flexible Budgetabweichung (2) = (1) – (3)		Flexibles Budget (3)	Umsatzvolumen- abweichung (4) = (3) – (5)		Statisches Budget (5)
Verkaufte Einheiten	10'000	0		10'000	2'000	U	12'000
Umsatz	1'250'000 CHF	50'000 CHF	F	1'200'000 CHF	240'000 CHF	U	1'440'000 CHF
Direktes Material	621'600	21'600	U	600'000	120'000	F	720'000
Direkte Fertigungskosten	198'000	38'000	U	160'000	32'000	F	192'000
Variable Fertigungsgemeinkosten	130'500	10'500	U	120'000	24'000	F	144'000
Totale variable Kosten	950'100 CHF	70'100 CHF	U	880'000 CHF	176'000 CHF	F	1'056'000 CHF
Deckungsbeitrag	299'900 CHF	20'100 CHF	U	320'000 CHF	64'000 CHF	U	384'000 CHF
Fixe Kosten	285'000 CHF	9'000 CHF	U	276'000 CHF	0		276'000 CHF
Betriebsergebnis	14'900 CHF	29'100 CHF	U	44'000 CHF	64'000 CHF	U	108'000 CHF

Flexible Budgetabweichung 29'100 CHF U

Umsatzvolumen-Abweichung 64'000 CHF U

Statische Budgetabweichung 93'100 CHF U

Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

3. Berechnen Sie die Umsatzvolumen-Abweichung für die direkten Materialien

LEVEL 2	Flexibles Budget (3)	Umsatzvolumen -abweichung (4) = (3) – (5)		Statisches Budget (5)
Verkaufte Einheiten	10'000	2'000	U	12'000
Direktes Material	600'000	120'000	F	720'000

Umsatzvolumen-
Abweichung für
direktes Materials

=

Budgetiertes
direktes Material
pro Einheit

×

Tatsächliche
Anzahl
verkaufter
Einheiten

–

Budgetierte
Anzahl
verkaufter
Einheiten

120'000 F

=

60

×

10'000

–

12'000

Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

4. Berechnen Sie die Umsatzvolumenabweichung für den Deckungsbeitrag

LEVEL 2	Flexibles Budget (3)	Umsatzvolumen -abweichung (4) = (3) – (5)		Statisches Budget (5)
Verkaufte Einheiten	10'000	2'000	U	12'000
Umsatz	1'200'000	240'000	U	1'440'000
Totale variable Kosten	880'000	176'000	F	1'056'000
Deckungsbeitrag	320'000	64'000	U	384'000

Umsatzvolumen-
Abweichung des
Deckungsbeitrags

=

Budgetierter
Verkaufspreis
pro Einheit

—

Budgetierte
variable Kosten
pro Einheit

×

Tatsächlich
Verkaufte
Einheiten

—

Statisches
Budget
verkaufte
Einheiten

64'000

=

120

—

88

×

10'000

—

12'000

30


University of St.Gallen

Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

5. Berechnen Sie die flexible Budgetabweichung für den Umsatz.

LEVEL 2	Tatsächliches Ergebnis (1)	Flexible Budgetabweichung (2) = (1) – (3)		Flexibles Budget (3)
Verkaufte Einheiten	10'000	0		10'000
Umsatz	1'250'000	50'000	F	1'200'000

Flexible
Budgetabweichung
Umsatz

=

Tatsächlicher
Verkaufspreis
pro Jacke

—

Budgetierter
Verkaufspreis
pro Jacke

×

Anzahl
tatsächlich
verkaufter
Einheiten

50'000

=

125

—

120

×

10'000

Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

Direkte Kosten



Betrachten Sie Webbs direkte Kostenkategorien:

Direktes Material	Tatsächlich	Budgetiert
Stoff pro Jacke in m ²	2.22	2
Stoff in m ² (total)	22'200	24'000
Preis pro m ²	28 CHF	30 CHF
Kosten des direkten Materials	621'600 CHF	720'000 CHF

Direkte Fertigungsstunden	Tatsächlich	Budgetiert
Fertigungsstunden pro Jacke	0.9	0.8
Fertigungsstunden (total)	9'000	9'600
Preis pro Fertigungsstunde	22 CHF	20 CHF
Kosten der direkten Fertigungsstunden	198'000 CHF	192'000 CHF

Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

6. Bereiten sie die Preis- und Effizienzabweichung für die direkten Kosten vor.

LEVEL 3	Tatsächliches Ergebnis (1)	Preis-abweichung (2) = (1) - (3)		Flexibles Budget (Input) (3)	Effizienz-abweichung 4= (3) - (5)		Flexibles Budget (5)
Direktes Material	10'000 units * 2.22 sq.yds. * CHF 28/sq.yd. = 621'600 CHF	44'400	F	10'000 units * 2.22 sq.yds. * CHF 30/sq.yd. = 666'000 CHF	66'000	U	10'000 units * 2 sq.yds. * CHF 30/sq.yd. = 600'000 CHF
Direkte Fertigungsarbeit	10'000 units * 0.9 h. * CHF 22/h. = 198'000 CHF	18'000	U	10'000 units * 0.9 h. * CHF 20/h. = 180'000 CHF	20'000	U	10'000 units * 0.8 h * CHF 20/h. = 160'000 CHF



Aufgabe 2: Direkte Abweichungen

6. Bereiten sie die Preis- und Effizienzabweichung für die direkten Kosten vor.

LEVEL 3	Tatsächliches Ergebnis (1)	Preis- abweichung (2) = (1) - (3)	Flexibles Budget (Input) (3)	Effizient- abweichung 4= (3) - (5)	Flexibles Budget (5)
---------	----------------------------	---	---------------------------------	--	-------------------------

$$\left(\begin{array}{c} \text{Effizienz-} \\ \text{abweichung} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Tatsächliche} \\ \text{Menge des} \\ \text{Inputs} \end{array} - \begin{array}{c} \text{Budgetierte} \\ \text{Menge des} \\ \text{Inputs} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Budgetierter} \\ \text{Input-Preis} \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Preis-} \\ \text{abweichung} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Tatsächliche} \\ \text{Menge des} \\ \text{Inputs} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Tatsächlicher} \\ \text{Input-Preis} \end{array} - \begin{array}{c} \text{Budgetierter} \\ \text{Input-Preis} \end{array} \right)$$